

DESAFIO 2

Predicción de Penales

En una Copa del Mundo como la 2026 FIFA World Cup, muchas series eliminatorias terminan definiéndose por penales. En esas instancias, cada detalle importa: la técnica del pateador, la reacción del arquero y, especialmente, los patrones de comportamiento.

Los cuerpos técnicos modernos utilizan análisis estadísticos para detectar tendencias. Si un jugador ejecutó diez penales y en siete de ellos eligió el mismo lado, esa información puede convertirse en una ventaja decisiva.

En este desafío, ustedes forman parte del cuerpo técnico de un equipo y deben construir un sistema que analice el historial reciente de penales de un jugador rival para predecir su comportamiento más probable.

El objetivo es asistir al arquero para anticipar hacia dónde lanzarse.

Historia del problema

Faltan pocos minutos para una tanda de penales.

El entrenador de arqueros recibe un informe con los últimos disparos ejecutados por el rival estrella.

Cada penal está representado por una letra:

- **L** → izquierda
- **R** → derecha
- **C** → centro

Por ejemplo:

LRRCLRRLLR

Eso significa:

Penal 1 → izquierda
Penal 2 → derecha
Penal 3 → derecha
Penal 4 → centro
Penal 5 → izquierda
Penal 6 → derecha
Penal 7 → derecha
Penal 8 → izquierda
Penal 9 → izquierda
Penal 10 → derecha

La tarea del programa es analizar esta secuencia y determinar cuál es la dirección más frecuente.

Ese resultado será utilizado por el arquero para definir su estrategia.

Consigna

Se recibe una cadena de caracteres que representa la secuencia histórica de penales de un jugador desde un archivo .txt.

El programa debe:

1. Contar cuántas veces aparece cada dirección

Debe contabilizar:

- cantidad de tiros a la izquierda
- cantidad de tiros a la derecha
- cantidad de tiros al centro

2. Detectar cuál fue la dirección más utilizada

Se debe identificar la dirección dominante.

3. Mostrar la dirección y su frecuencia

Salida esperada:

R
4

Esto significa:

- la dirección más frecuente fue derecha
- apareció 4 veces

Formato de entrada

Una sola línea con la secuencia de penales.

Ejemplo:

LRRCLRRLLR

Formato de salida

Primera línea: dirección más frecuente

Segunda línea: cantidad de apariciones

Ejemplo:

R
5

Restricciones

La secuencia:

- tendrá longitud entre 1 y 1000
- solo contendrá caracteres L, R y C

Ejemplo 1

Input

LRRCLRRLLR

Análisis

Posición	Apariciones	Total
Izquierda	1 – 5 – 8 – 9	4
Derecha	2 – 3 – 6 – 7 – 10	5
Centro	4	1

Output

R
5

Ejemplo 2

Input

LLLLL

Output

L

5

Ejemplo 3

Input

CRCRCRR

Conteo

Centro = 3

Derecha = 4

Izquierda = 0

Output

R

4

Regla especial de desempate

Puede ocurrir empate.

Ejemplo:

LLRR

Izquierda = 2

Derecha = 2

En ese caso:

la prioridad será:

L > R > C

Es decir, si empatan, gana la prioridad táctica.

Entonces:

L

2

Conceptos evaluados:

En este desafío se evalúan conceptos fundamentales de programación como el recorrido de strings, donde cada carácter representa un evento que debe ser analizado individualmente; el uso de contadores o acumuladores, necesarios para registrar cuántas veces aparece cada tipo de dirección (izquierda, derecha o centro); la aplicación

de condicionales para clasificar cada penal según su tipo; la búsqueda de máximos para identificar cuál es la dirección más frecuente y, por lo tanto, la más probable; y la resolución de empates mediante reglas determinísticas previamente definidas para garantizar un único resultado. Se espera que la solución sea eficiente y correcta, recorriendo toda la secuencia una sola vez, contabilizando adecuadamente cada dirección, resolviendo correctamente los casos de empate y mostrando la salida exactamente en el formato solicitado.